시간 배분

구간 · 시간 · 누적

1–2 도입 — 1분 30초 · 1:30

3–6 문제·원리·지도 — 4분 30초 · 6:00

7–11 실습 5단계 — 6분 · 12:00

12–13 발표 만들기 — 2분 15초 · 14:15

14–16 사례·심사 대비 — 4분 30초 · 18:45

17 마무리 — 40초 · 19:25

질의 — 5분 · 24:25

§1 표지

30초

> 무대
> 첫 장을 띄우고 청중을 한 번 둘러본 뒤 시작한다.

안녕하십니까. 가정의학과 김현수입니다.

올해 추계학술대회에서 간암과 혈관종을 구분하는 연구로 발표했습니다. 오늘은 그 연구 이야기를 하려는 것이 아닙니다. **그 연구를 만들면서 제가 쓴 방법**을 여러분께 드리려고 합니다.

특히 국민건강영양조사처럼 **표로 된 데이터**를 쓰시는 분들을 기준으로 다시 정리했습니다. 20분 동안, 설치부터 발표 큐카드까지 한 번에 보여드리겠습니다.

§2 이 발표의 목적

60초

> 무대
> 2장. "과정"이라는 단어에서 손을 멈춘다.

먼저 분명히 말씀드리겠습니다. 결과는 이미 지나갔습니다. 제가 여러분께 드릴 수 있는 것은 그 결과를 만든 **과정**입니다.

7월부터 10월까지, 저는 논문 한 편과 발표 하나를 만들었습니다. 그 과정에서 폴더를 어떻게 나눴고, 어떤 프롬프트를 썼고, 어떤 숫자를 의심했는지가 고스란히 저장소에 남아 있습니다.

여러분의 데이터는 이미지가 아니라 표입니다. 하지만 일하는 방식은 같습니다. **질문을 세우고, 자료를 모으고, 계획을 고정하고, 표를 만들고, 원고를 쓰고, 심사하고, 발표하는 일.** 오늘은 이 일곱 단계를 AI와 어떻게 나눌지만 말씀드리겠습니다.

§3 문제

60초

> 무대
> 3장. 막대는 손으로 한 번 훑고 넘어간다.

연구자들이 시간이 없다고 말할 때, 사실은 연구 시간이 없는 게 아닙니다. **연구가 끝난 뒤의 일**이 너무 많습니다. 표를 다듬고, 그림을 다시 그리고, 참고문헌 형식을 맞추고, 발표자료를 만듭니다.

이 막대는 제 체감입니다. 측정한 자료는 아닙니다. 그래도 대부분 고개를 끄덕이실 겁니다. 연구는 절반, 문서와 발표가 나머지 절반입니다.

AI가 줄여 주는 것은 아래 두 줄입니다. **연구 자체가 빨라지지는 않습니다.** 이 점을 오해하면 첫 주에 실망합니다.

§4 챗봇과 에이전트

90초

> **무대**
> 4장. 왼쪽과 오른쪽을 번갈아 가리킨다.

많은 분이 AI를 채팅창으로만 아십니다. 논문을 복사해서 붙여넣고, 답을 다시 복사하는 방식입니다. 이것도 쓸모는 있습니다. 하지만 파일은 AI가 볼 수 없고, 결과는 내 컴퓨터에 남지 않습니다.

제가 쓴 것은 **에이전트**입니다. OpenCode라는 도구인데, 폴더를 열면 그 안의 원고·데이터·코드를 직접 읽고, 고치고, 실행합니다. 대화가 결과물이 아니라 **폴더가 결과물**입니다.

이 차이가 왜 중요하냐면, 중간 산출물이 자산이 되기 때문입니다. 표를 다시 만들 수 있고, 석 달 뒤에 같은 분석을 재현할 수 있고, 동료에게 폴더째 건넬 수 있습니다.

§5 여덟 단계

60초

> **무대**
> 5장. 번호를 손가락으로 짚으며 빠르게.

전체 지도입니다. 질문을 계약서로 만들고, 자료와 문헌을 한곳에 모으고, 분석 계획을 코드보다 먼저 고정합니다. 그다음 표 1과 주 분석, 원고, 자체 심사, 투고 패키지, 마지막으로 발표와 큐카드입니다.

여기서 **3단계를 건너뛰지 마십시오.** 코드부터 짜면, 표가 나온 뒤에 질문을 바꾸게 됩니다. 그러면 그건 미리 정한 분석이 아니라 사후 분석입니다. 심사위원은 그 차이를 반드시 물어봅니다.

§6 스킬

90초

> 무대
> 6장. 표의 네 줄만 짚는다.

이 일을 혼자 하면 매번 프롬프트를 새로 써야 합니다. 그래서 **스킬**이라는 절차서를 만들어 두었습니다. 프롬프트 모음이 아니라, "무엇을 확인하고 어디서 멈출지"를 적은 업무 매뉴얼입니다.

§6 스킬

90초 계속

원고는 academic-research-writing, 조사는 deep-research, 제출 전 심사는 paper-review가 맡습니다. 발표자료는 deck-craft, 대본에서 큐카드는 script-to-cuecards, 임상 질문은 clinical-prescribing-safety입니다.

부르는 방법은 간단합니다. 대화창에 @academic-research-writing이라고 쓰면 됩니다. 처음에는 이렇게 직접 부르시고, 익숙해지면 "논문 원고를 심사자 관점에서 봐줘"처럼 맡기시면 됩니다.

§7 질문을 계약서로

75초

> 무대
> 7장. PICO 네 칸을 하나씩.

첫 단계는 질문입니다. 그런데 질문을 바로 쓰지 않습니다. **장면**에서 시작합니다. 마지막으로 진료실에서 멈칫했던 환자를 적고, 임상·문헌·데이터·심사 네 개의 문을 통과시킵니다. 그다음 후보를 셋 만들고, 하나로 압축합니다. "복부비만과 대사증후군에 대해 알아보고자 했다"는 질문이 아닙니다. 대상, 노출, 비교, 결과가 있어야 합니다.

§7 질문을 계약서로

75초 계속

40세 이상, 복부비만, 복부비만 없음, 대사증후군. 이렇게 네 칸을 채우면, 질문이 한 문장으로 나옵니다. "국민건강영양조사에서 40세 이상 성인의 복부비만과 대사증후군의 연도별 연관은 어떠한가."

AI에게는 이렇게 말합니다. **"PICO로 정리하고, 설계 후보 두 개를 장단점과 함께 보여줘. 아직 원고는 쓰지 마."** 답을 그대로 쓰지 말고, 소리 내어 읽어 보십시오. 말이 안 되면 질문이 아직 흐릿한 것입니다.

§8 국민건강영양조사

120초

> 무대
> 8장. "가중치"에서 잠깐 멈춘다. 이 장이 오늘의 핵심이다.

여기가 오늘 가장 중요한 장입니다. 국민건강영양조사는 전국 대표성을 위해 **층화·집락·가중치**를 쓰는 복합표본조사입니다.

가중치를 빼고 평균을 내면 숫자는 나옵니다. 그런데 그 숫자는 한국 국민의 값이 아닙니다. 젊은 층이 과대표되고, 유병률이 실제와 달라집니다. 층과 집락을 빼면 표준오차가 과소평가되어, **없는 유의성이 생깁니다.**

§8 국민건강영양조사

120초 계속

2024년 기준으로 건강설문과 검진을 함께 쓰면 `wt_itvex`, 영양 변수까지 쓰면 `wt_tot`입니다. `wt_exam`은 2024년 코드북에 없습니다.

AI가 가장 자주 틀리는 지점이 바로 여기입니다. 그래서 매 프롬프트에 이 문장을 붙이십시오. "이 분석은 복합표본설계입니다. 층·집락·가중치를 반영하고, 변수명은 코드북에서 확인한 뒤 주석에 적으세요. 가중치를 빼면 결과를 폐기하겠습니다."

한 번 말하고 잊으면, 세 번째 스크립트에서 조용히 빠집니다. 그리고 연도를 합칠 때는 더 위험합니다. 연도별 가중치를 어떻게 처리했는지 반드시 확인하고, 그 결정을 문서로 남기십시오.

§9 표가 먼저

75초

무대

9장. 나쁜 문장과 좋은 문장을 소리 내어 읽는다.

원고를 쓸 때 가장 흔한 실수는 숫자를 문장에 넣는 것입니다. "42.3%로 21.7%보다 유의하게 높았다, p는 0.001 미만." 읽기는 좋습니다. 그런데 표와 본문이 어긋나기 시작하면, 어느 쪽이 맞는지 아무도 모릅니다.

그래서 규칙을 하나 정했습니다. **문장 하나에 숫자는 최대 하나. 나머지는 표를 가리킨다.** "복부비만군에서 유병률이 더 높았으며, 추정치는 표 2에 제시하였다." 이렇게 쓰면, 숫자의 책임은 표가 집니다. 표는 원자료에서 다시 만들 수 있습니다.

§10 자체 심사

60초

무대

10장. HIGH 네 개만 읽는다.

제출 1주 전에는 심사자를 먼저 부릅니다. paper-review 스킬에게 원고·표·그림·발표자료를 함께 보여 주고, 심사자 관점에서 감사하게 합니다.

HIGH는 근거 없는 단정, 표에 없는 숫자, 존재하지 않는 인용, STROBE 핵심 항목 누락입니다. 이 네 개는 심사에서 바로 지적됩니다. MED는 숫자 나열, 번호 불일치, 과장된 결론입니다.

중요한 것은 **고치게 하지 말고, 먼저 지적하게 하는 것**입니다. 전부 자동 수정하면, 내가 이해하지 못한 문장이 원고에 남습니다.

§11 투고 패키지

50초

> **무대**
> 11장. 폴더 트리를 위에서 아래로.

투고는 연구의 마지막 관문인데, 의외로 파일 이름에서 시간을 잃습니다. 그래서 제출 폴더를 하나로 고정합니다. 표지, 맹검 본문, 표, 그림, 커버레터, 이해상충·AI 공개 문구.

맹검판과 비맹검판은 따로 만듭니다. 표와 그림은 별도 파일로, 캡션은 한 파일에 모읍니다. 빠진 파일은 "없음"이라고 표시하게 합니다. 그러면 제출 화면에서 헤매지 않습니다.

§12 8분은 13장

60초

> **무대**
> 12장. 숫자 세 개를 가리킨다.

발표로 넘어갑니다. 8분 발표는 13장입니다. 슬라이드당 30에서 45초, 도입과 마무리 여유를 빼면 11에서 14장입니다.

20분이라고 35장을 만들지 마십시오. 24장 안팎이 적당합니다. 장수를 늘리는 것보다 **한 장을 오래 보는 편**이 낫습니다. 제 발표는 13장, 7분 35초였습니다.

§13 대본과 큐카드

75초

> 무대
> 13장. 5단계를 손으로 센다.

순서는 이렇습니다. 아웃라인은 제목만, 각 제목은 주장 문장입니다. 덱은 한 장에 한 아이디어. 그다음 대본에 시간을 붙입니다. 대본에서 큐카드를 만들고, 타이머로 세 번 리허설합니다.

큐카드는 대본을 줄이지 않습니다. 넘치면 글자를 줄이는 게 아니라 "계속" 카드로 이어 붙입니다. A4 세로에 두 장씩, 가운데 점선을 자르면 손에 들고 넘기기 좋습니다.

§14 사례

90초

> 무대
> 14장. 숫자를 다 읽지 말고, 0.125만 읽는다.

제 연구로 돌아가겠습니다. 테스트 268장에서 민감도 95.71, 특이도 100, 정확도 97.76이었습니다. 그런데 새로 만든 닮음 지표는 기존 지표를 이기지 못했습니다. 불일치가 6대 1, McNemar p는 0.125였습니다.

§14 사례

90초 계속

처음에는 이걸 어떻게 유의하게 만들 수 있을지 묻고 싶었습니다. 대신 이렇게 물었습니다. **"이 결과로 말할 수 있는 것과 없는 것을 표로 나눠 줘."**

그 표가 11번째 슬라이드가 되었고, 발표의 제목은 이렇게 바뀌었습니다. "차이는 유의하지 않습니다. 다만 실패하는 지점이 다릅니다." 이 한 문장이 발표의 성격을 바꿨습니다. 심사위원은 틀린 곳을 찾으러 오는 게 아니라, 다음 이야기를 하러 온다는 것을 그때 알았습니다.

§15 심사 대비, 세 질문

120초

> 무대
> 15장. Q1, Q2, Q3를 하나씩. 여기서 목소리를 낮추고 천천히.

심사 발표를 앞두고, 통계보다 먼저 준비할 것이 있습니다. 심사위원이 자주 묻는 질문은 세 가지입니다.

첫째, "IRB는 통과했나요?" 준비물은 승인번호, 승인일, 연구 유형, 동의 면제 사유입니다. "IRB가 필요 없었어요"라고 말하지 마십시오. **"이 근거로 면제받았습니다"**라고 말해야 합니다. 공개 데이터셋이면 심의면제 확인서를 지참하십시오.

§15 심사 대비, 세 질문

120초 계속

둘째, "이거 계속 연구할 건가요?" "네"보다 **"이렇게 하겠습니다"**가 좋습니다. 다음 단계는 외부 병원 코호트 검증이고, 올해는 전향적으로 200예를 모을 계획이고, 상용화나 규제 승인은 아직 계획에 없다. 이렇게 하지 않을 것까지 말하면 신뢰가 생깁니다.

셋째, "임상에서 어디에 쓰나요?" 정확도가 아니라 **워크플로의 한 칸**을 지정하십시오. 판독 대체가 아니라, 판독 전에 위험을 표시한다. 검진에서 재검 대상자를 좁힌다. 교육에서 전형과 비전형을 보여 준다. 이렇게 말입니다.

§16 어떤 데이터가 설득력이 있나

90초

> **무대**
> 16장. 표의 세 행을 짚고, 마지막 문장을 천천히.

최근 발표 심사에서 좋은 평가를 받은 연구는 두 갈래였습니다. 국민건강영양조사 2차 분석만으로는 독창성을 보이기 어렵습니다. 하나는 **원내 후향 코호트**입니다. 예를 들어 검진센터에서 구축한 헬리코박터 위염 후향 코호트 같은 연구입니다. 데이터를 만든 것 자체가 기여입니다.

§16 어떤 데이터가 설득력이 있나

90초 계속

다른 하나는 **공개 데이터셋**입니다. 제 연구가 그렇습니다. 누구나 같은 데이터로 재현할 수 있어 방법론의 기여가 분명합니다. 대신 왜 이 데이터여야 하는지, 외부 타당도는 어떤지를 반드시 답해야 합니다.

국민건강영양조사로 승부하신다면, 유병률 조사에서 멈추지 마십시오. 정책이 바뀌어야 하는 이유까지 가고, 여러 해의 추세를 보고, 가능하면 다른 자료와 연결해 검증을 붙이십시오.

§17 마무리

40초

> **무대**
> 17장. 세 가지를 또박또박 읽고, 화면을 내린다.

오늘 저녁에 세 가지만 하십시오. OpenCode를 설치하고 폴더 하나를 연다. 스킬을 불러 본다. 내 초록을 넣고 "문제 3개만 짚어줘"라고 한다.

완주가 목표가 아닙니다. **첫 표 하나가 목표입니다.** 감사합니다. 질문 받겠습니다.